

Introduction SPRING

esprit 
Se former autrement



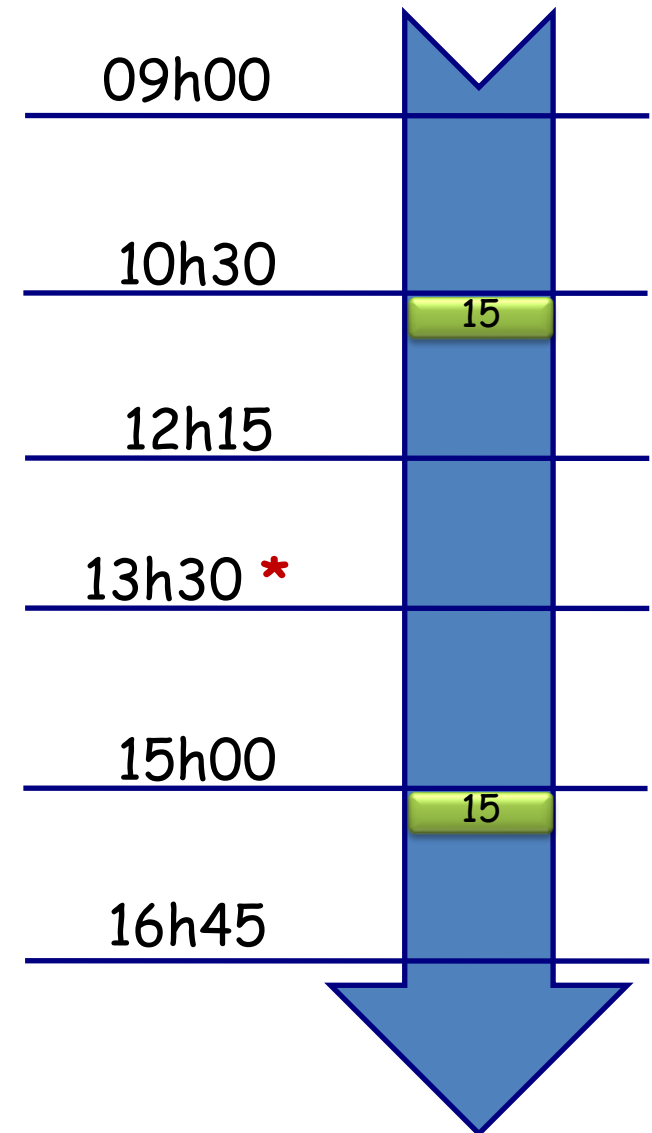
Bureau E204

Plan du Cours

- Introduction : Horaires, Evaluation
- Spring et le Marché de l'Emploi
- Contenu du Module **Spring**
- Historique Spring
- Concurrents Spring
- projets Spring
- Framework Spring
- Présentation et Installation des Outils : JDK, IntelliJ, Tomcat, MySQL, Maven, Log4J, Junit

Horaires

- Durée Totale : **42 heures**
 - Séances : **14 séances**
 - Cours : **12 heures**
 - TP : **30 heures**
-
- Durée de chaque Séance : **3 heures**
 - Durée de la Pause : **15 minutes**
-
- * Vendredi : **13h45**



Evaluation

- L'évaluation se fait tout au long du module, et non pas uniquement à la fin.
- La moyenne du module est calculée comme suit :
Moyenne = Note Contrôle Continu * 60% + Note Examen * 40%
- Le **Contrôle Continu** prend en compte l'Assiduité, la Participation, les **TP** à faire en cours et aussi un **Examen Pratique**.
- L'**Examen** final sera sur papier (code + notions théoriques).

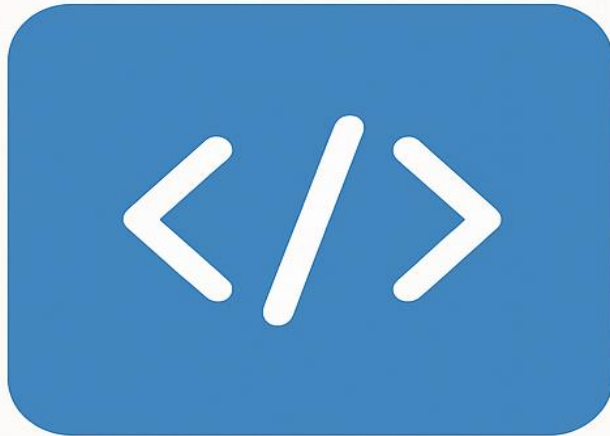
Spring vs. Java

Comment peut on définir Java et Spring ?

- Java est un langage de programmation orienté objet
- Spring est un framework open source basé sur le langage de programmation java
- Qu'est ce qu'un framework ?

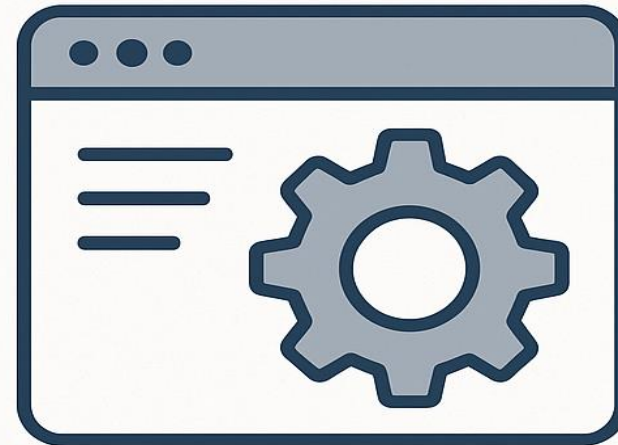
Spring vs. Java

LANGAGE DE PROGRAMMATION



Outil pour
écrire du code

FRAMEWORK



Ensemble d'outils
et de composants

VS

Spring vs. Java

LANGAGE DE PROGRAMMATION	FRAMEWORK
Un ensemble de règles et de syntaxe pour écrire du code compréhensible par la machine	Une structure préconçue qui fournit des outils, bibliothèques et conventions pour développer plus rapi-
Sert à donner des instructions à l'ordinateur	Sert à faciliter le développement en organisant et automatisant certaines tâches
Python, Java, C#, JavaScript...	Django (Python), Spring (Java), .NET (C#), Angular (JS)...
Totale liberté de conception, mais plus de travail manuel	Cadre imposé (règles, structure), moins de liberté mais gain de temps
Base fondamentale pour coder	Outil d'accélération basé sur un langage

Spring et le Marché du Travail

- Les offres d'emploi « **Cherche Développeur Java** », en général cherchent un développeur dans les technologies suivantes :
- Front-End : Angular, **Spring MVC**, VueJS, ReactJS ...
- Back-End : **Spring**, Hibernate, **Spring Data JPA**, Quarkus
- Outils : **Spring Boot**, **Maven**, GIT, Jenkins, Sonar, ...
- Base de Données : PostgreSQL, Oracle, **MySQL**, NoSQL...
- Méthode Agile : Scrum, extreme Programming, kanban
- Architecture : monolithique, microservices
- <https://www.tanitjobs.com/job/1568109/d%C3%A9veloppeur-fullstack-php-springboot-angular/?backPage=1&searchID=1724762337.298>

Spring et le Marché de l'Emploi



Spring et le Marché de l'Emploi



MICRONAUT



Top frameworks java

Contenu du Module Spring

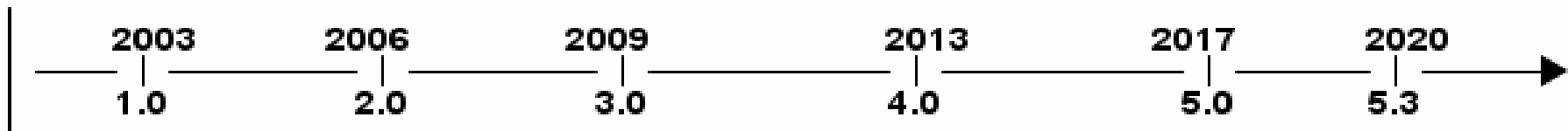
- Introduction à **Spring** et Mise en place de l'Environnement
- **Spring Boot /Maven**
- **Spring Data JPA** (Première Entité - Associations - CRUD / JPA Repository – JPQL)
- **Lombok**
- **IoC & DI** (Injection des dépendances)
- **Spring MVC REST (Postman+ Spring Doc)**
- **TP étude de cas**
- **Spring Scheduler**
- **Spring Batch**
- **AOP** (Aspect Oriented Programmation)
- **Examen Pratique** (Spring Boot - REST - Spring Data – AOP-etc..)

Historique Spring

- **2002** : **Rod Johnson** publie son livre «Expert One-on-One J2EE Design and Development» : Framework Spring
- **2004** : Rod Johnson publie son livre “**J2EE Development without EJB**”.
- **2004** : Spring 1.0, licence Apache 2.0
- **2005** : Spring devient populaire, en particulier en réaction par rapport aux EJB 2.x

=> **La configuration de l'application par la main rendait la manipulation de Spring difficile.**

- **2006** : Spring 2.0 (Introduction de l'injection de dépendances)
- **2007** : Spring 2.5, avec support des **annotations**
- **2009** : Spring 3.0 ; **2013** : Spring 4.0 ; **2017** : Spring 5.x,
- **Aout 2025** : Spring 6.2.x (version courante)



Concurrents Spring

Jakarta EE

vs.

Spring

vs.

Quarkus



vs.

Micronaut



Concurrents Spring

Jakarta EE

- Jakarta EE 8, comme son nom l'indique, est fonctionnellement identique à Java EE 8, publié par Oracle et possède les mêmes spécifications.
- Jakarta EE a été optimisé pour le **cloud computing**.
- Selon la fondation Eclipse, l'un des principaux objectifs de Jakarta EE est d'accélérer le développement d'applications d'entreprise pour le Cloud Computing (les applications cloud natives).



Concurrents Spring

Jakarta EE

- La plateforme **JakartaEE** est en pleine mutation et modification. Attendons qu'elle soit stable.
- La plateforme **JavaEE** est un ensemble de spécifications **JSF, EJB, JPA**. Elle n'est plus maintenue par Oracle, donc bientôt obsolète.
- Le cœur de cette plateforme est les EJB.
- Inconvénients des EJB :
 - Difficile à coder, il faut implémenter des interfaces spécifiques ...
 - Les tests unitaires sont difficiles à réaliser.
 - C'est une solution qui nécessite un serveur d'application ⇒ lourd et gourmand en ressources.

Concurrents Spring

Jakarta EE vs Spring

- Le choix d'une technologie dépend de plusieurs critères dont les fonctionnalités offertes et l'expérience du développeur (un développeur avec 10 ans d'expérience JavaEE te dira toujours que JakartaEE est le meilleur peut importe les concurrents (sentiment d'appartenance)).

Concurrents Spring

Jakarta EE vs Spring

- Les **défendeurs de JakartaEE** mentionneront que le développement de la plateforme n'est pas lié à une seule compagnie comme c'est le cas pour Spring. Il s'agit plutôt d'une communauté qui assure la longévité de leurs projets pour les années à venir.
- Les **pro-Spring** vous diront qu'au contraire Spring est plus fiable sur la durée et que le fait qu'il est très demandé sur le marché (beaucoup plus que JakartaEE) est une raison évidente pour choisir ce Framework.

Concurrents Spring

Quarkus

Quarkus est un framework Java natif Kubernetes conçu pour les machines virtuelles Java (JVM) optimisant Java spécifiquement pour les conteneurs et lui permettant de devenir une plate-forme efficace pour les environnements sans serveur, cloud et Kubernetes.

Tout comme Spring, Quarkus a été conçu pour être facile à utiliser dès le départ, avec des fonctionnalités avec peu ou pas de configuration.



Concurrents Spring



Micronaut

Micronaut est un framework moderne basé sur la JVM, nous offrant la possibilité de produire des microservices performants. Il supporte les langages de programmation Java, Groovy et Kotlin.

Il se rapproche fortement des frameworks Spring Boot et Quarkus et propose des fonctionnalités similaires telles que l'injection de dépendances, la programmation orientée aspect et l'auto-configuration.

Micronaut utilise les processeurs d'annotations pour générer des métadonnées à la compilation nécessaires à l'injection de dépendances et à l'AOP améliorant ainsi les temps de démarrage de l'application et réduisant la consommation de mémoire.

Concurrents Spring

Quarkus vs. Spring vs. micronaut

Spring, micronaut et Quarkus sont en concurrence sur les critères **du temps du lancement** et **l'occupation de la mémoire**.

L'évolutivité et l'architecture **sans serveur** sont aussi des critères pris en considération dans les dernières versions fournies par ces deux frameworks.

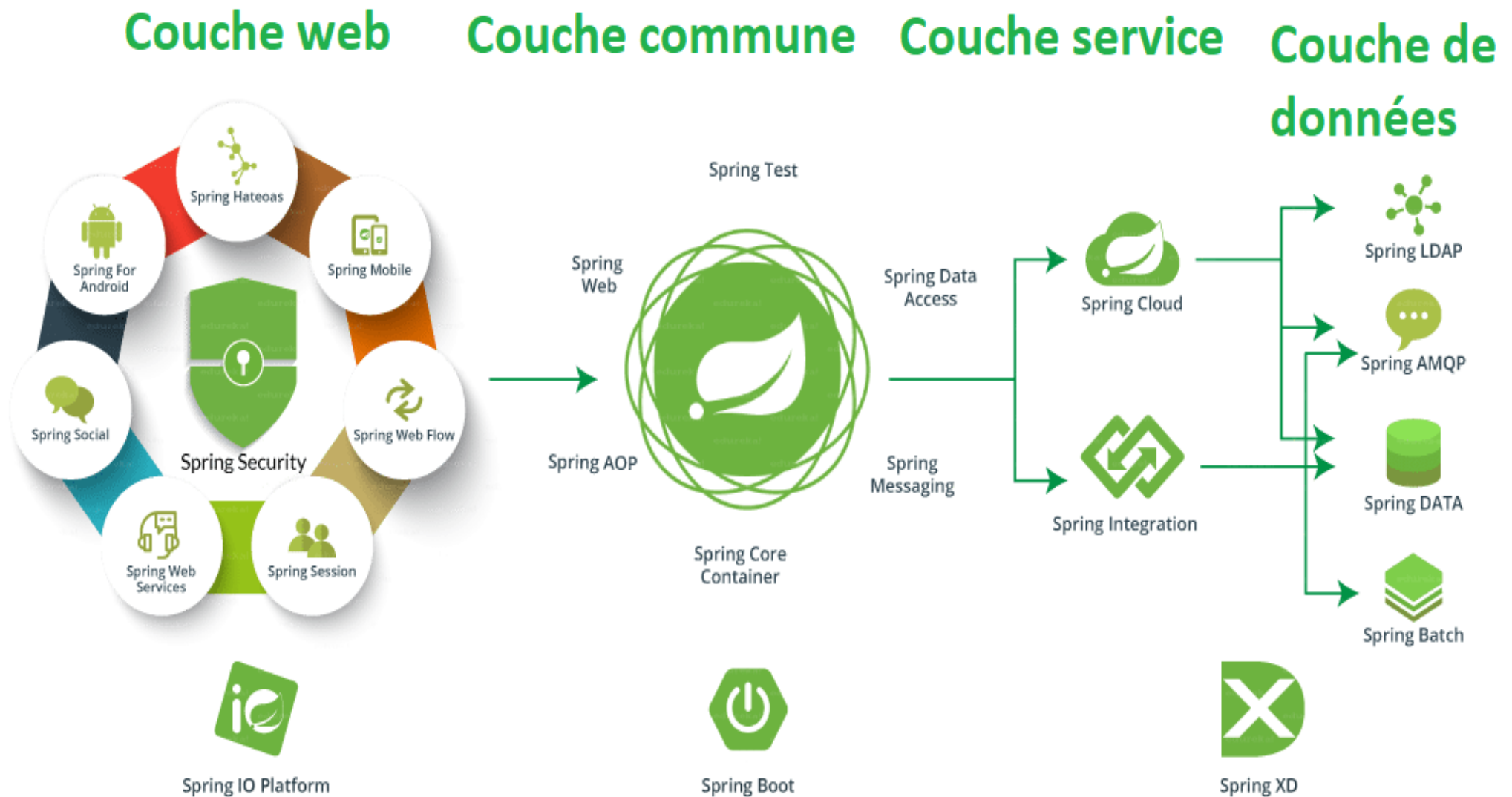
Concurrents Spring

Basé sur la comparaison et la demande du marché, nous allons nous focaliser dans notre cours sur **Spring** et utiliser une implémentation de JPA fournie par Spring : **Spring Data JPA**.

Les Projets Spring

- <https://spring.io/projects> :
- **Spring est un ensemble de projets.**
- Spring a une vaste communauté et une bonne documentation.
- Le code est sous license Apache 2, il est Open Source et disponible sur GitHub.

Les Projets Spring



Les Projets Spring

- **Spring Framework (Spring Core)**: C'est le cœur des projets Spring. Ce framework contient les fonctionnalités de base de Spring. Ce framework contient **Spring MVC**.
- **Spring Batch** : permet le développement des applications de type batch qui peuvent gérer de gros volumes de données
- **Spring Integration** : il s'agit d'un ESB (Enterprise Service Bus) pour interconnecter les applications d'une entreprise
- **Spring Android** : a pour but de faciliter le développement d'applications Android
- **Spring Boot** : C'est un outil Spring qui vous permet d'embarquer un serveur Tomcat dans votre livrable, et simplifier la livraison et le test de votre application.
- **Spring Data JPA** : fournit une implémentation de la couche d'accès aux données.
- **Spring Security** : permet de gérer l'authentification et les habilitations d'une application web.

Framework Spring (Spring Core)

- C'est quoi un **Framework** :
 - C'est un **cadre de développement**
 - Contient des «bonnes pratiques»
 - Permet d'éviter de recoder des classes utilitaires
 - Permet de se focaliser sur le métier
- Spring fournit la «plomberie» : le socle technique
- Les développeurs peuvent se concentrer sur le code métier (le vrai travail)
- « Attention un **framework** ne doit pas être considéré comme une **plate-forme**, dans la mesure où il n'intègre pas d'environnement d'exécution système ou applicatif. »

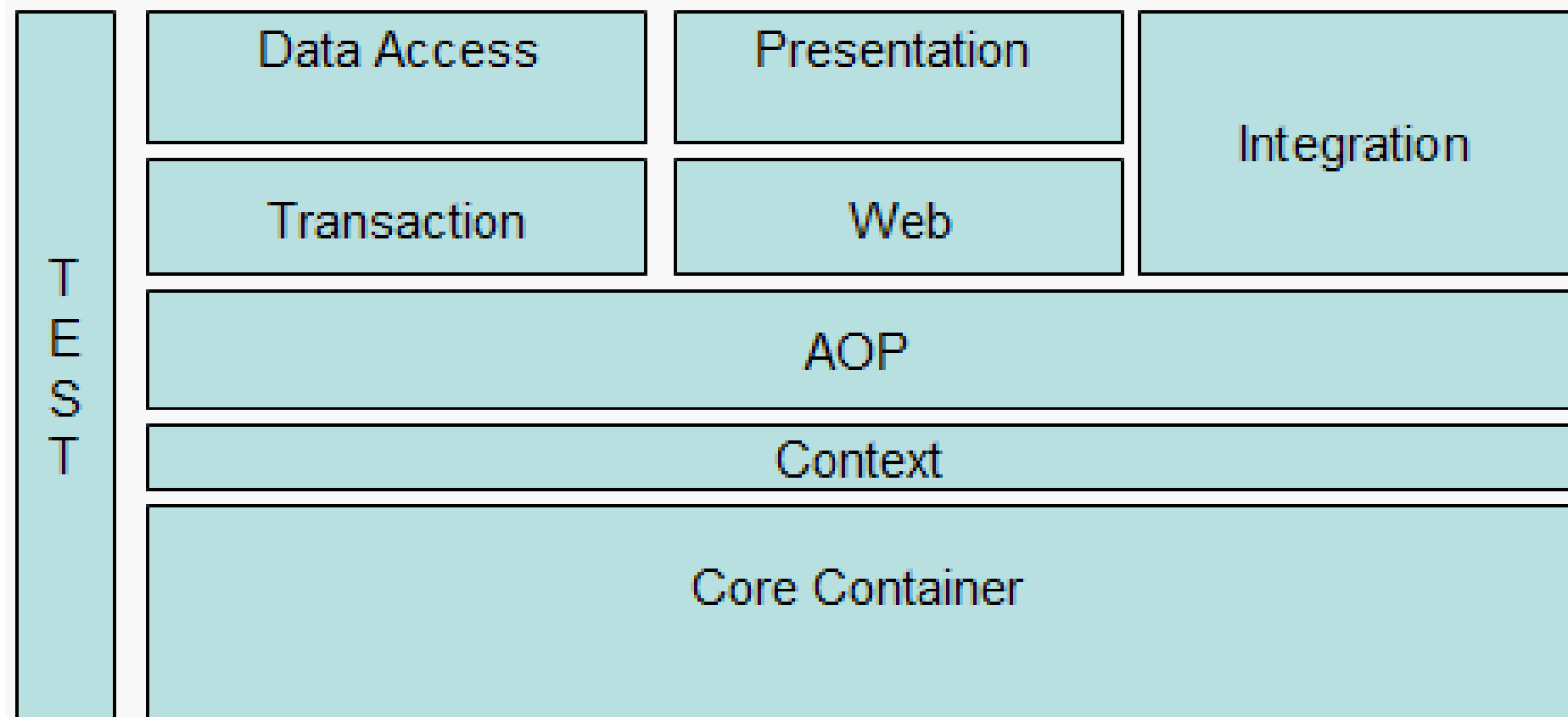
Framework Spring

- Le Framework Spring est un socle pour le développement d'applications.
- Il fournit de nombreuses fonctionnalités.
- C'est l'un des Frameworks les plus répandus dans le monde Java.
- Framework Open Source
- **Framework Spring (Spring Core)** : <http://projects.spring.io/spring-framework>

Framework Spring

- Le but de Spring est de faciliter et de rendre productif le développement d'applications.
- Il fournit beaucoup de fonctionnalités :
 - **Injection de Dépendances** (IoC : Inversion de Control).
 - **AOP** : Aspect Oriented Programming : Injection de Code en RunTime.
 - **Data Access** : Permet de simplifier l'accès aux données (DAO, ORM, Transaction, ...).
 - **Web** : Permet de développer des interfaces web évoluées (MVC).
 - **Testabilité** de l'application facilitée
 - **Intégration** : Spring offre un ESB, qui permet l'intégration et la communication entre les applications (EAI).

Framework Spring

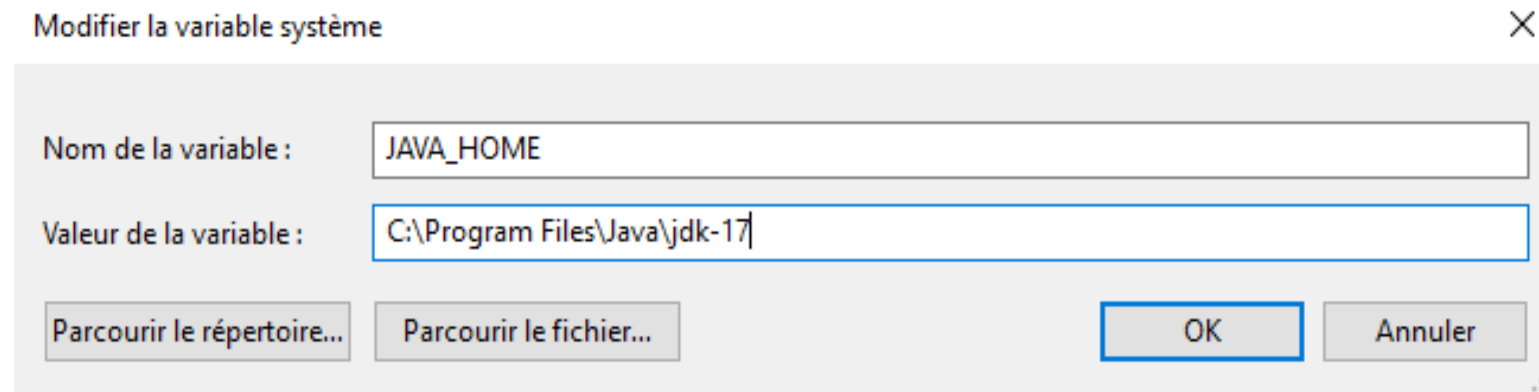


Installation des Outils

- Les outils suivant vont nous permettre de développer des applications Web avec Spring.
- Avant de faire l'installation, vérifiez que vous n'avez pas ces outils déjà installés. Si c'est la cas, pas besoin de les réinstaller (vous pouvez utiliser d'autres versions) :
- **JDK 17** - version 17- (17 -peu importe la version mineure- déjà installé sur vos machine normalement)
- **Intellij**
- **WAMP 3.1 ou XAMP** (déjà installé sur vos machine normalement), pour avoir **MySQL 5.6.17**
- **Maven 3.5.0** (existe déjà en tant que plugin Intellij, rien à installer).

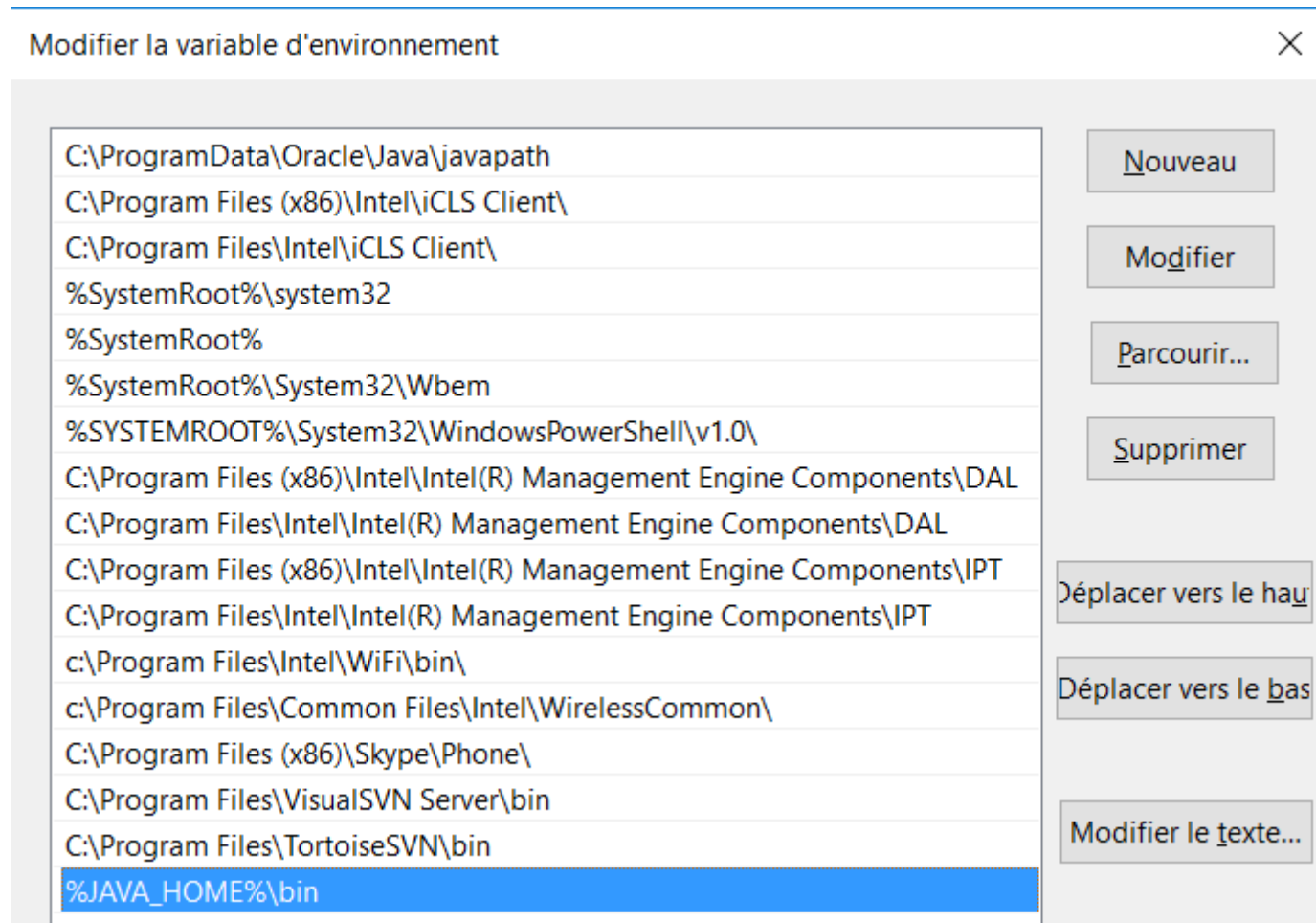
Installation JDK 17

- Installer la JDK dans **C:\Products\java\jdk-17**
- La JRE est installée en même temps que la JDK.
- Créer la variable d'**environnement système** : **JAVA_HOME** qui contient le chemin de la JDK:



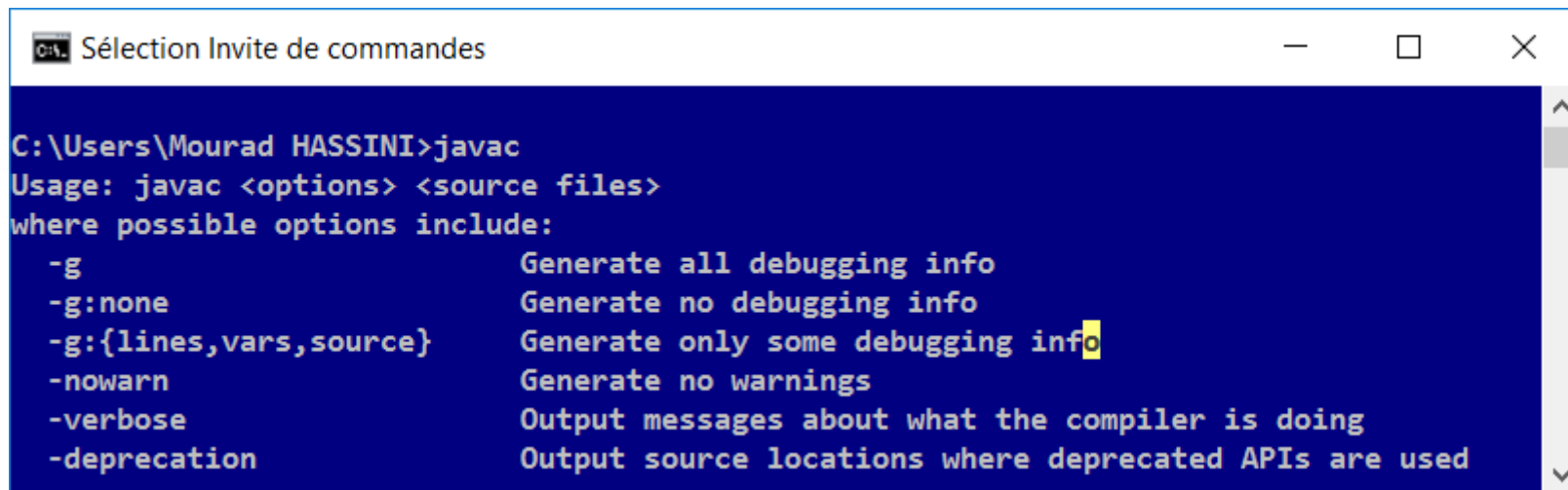
Installation JDK 17

- Ajouter **%JAVA_HOME%\bin** à la variable d'environnement Path :

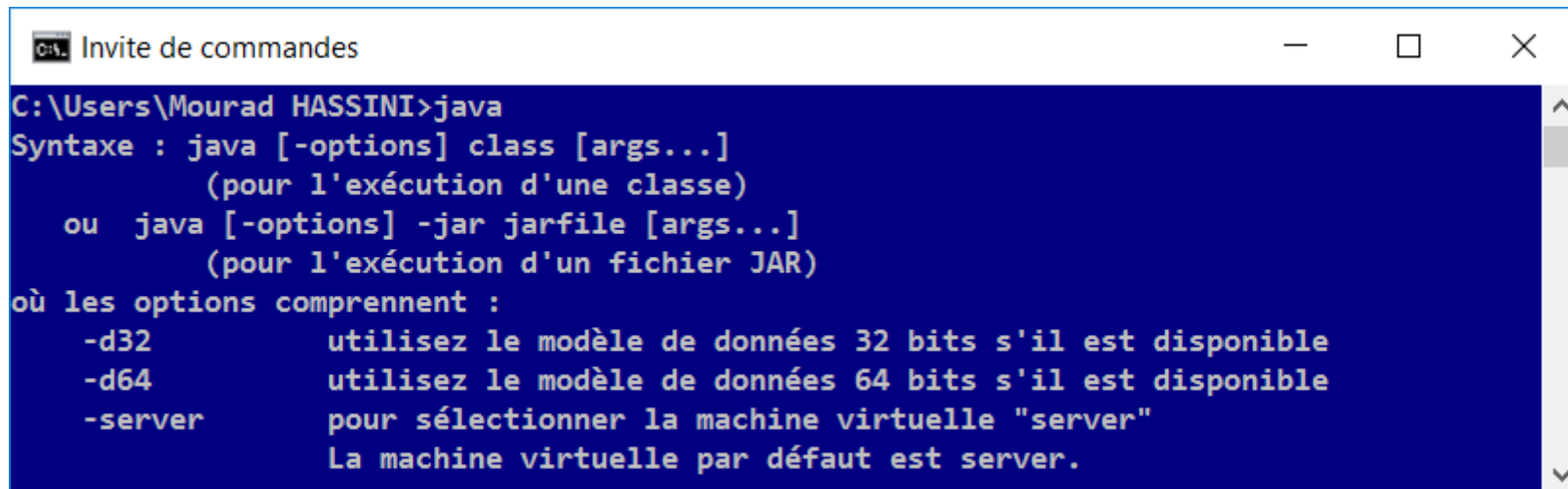


Installation JDK 17

- Vérifier que Java est bien installé et que la variable d'environnement est bien positionnée (**javac** et **java**) :



```
C:\Users\Mourad HASSINI>javac
Usage: javac <options> <source files>
where possible options include:
    -g                Generate all debugging info
    -g:none           Generate no debugging info
    -g:{lines,vars,source}  Generate only some debugging info
    -nowarn           Generate no warnings
    -verbose          Output messages about what the compiler is doing
    -deprecation      Output source locations where deprecated APIs are used
```



```
C:\Users\Mourad HASSINI>java
Syntax : java [-options] class [args...]
           (pour l'exécution d'une classe)
ou java [-options] -jar jarfile [args...]
           (pour l'exécution d'un fichier JAR)
où les options comprennent :
    -d32             utilisez le modèle de données 32 bits s'il est disponible
    -d64             utilisez le modèle de données 64 bits s'il est disponible
    -server          pour sélectionner la machine virtuelle "server"
                    La machine virtuelle par défaut est server.
```

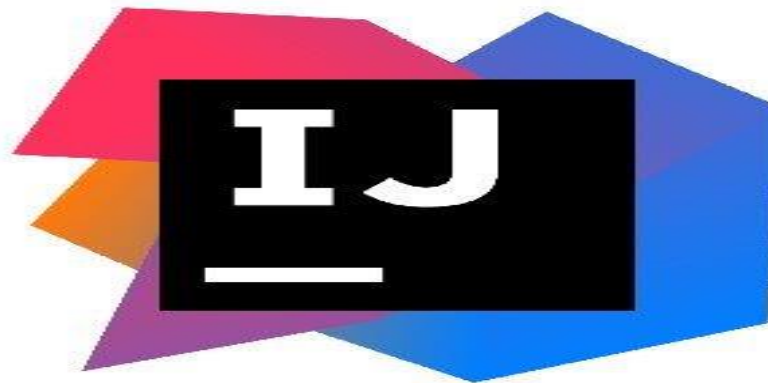
Installation IntelliJ

- Suivre les instructions du workshop pour installer et configurer IntelliJ

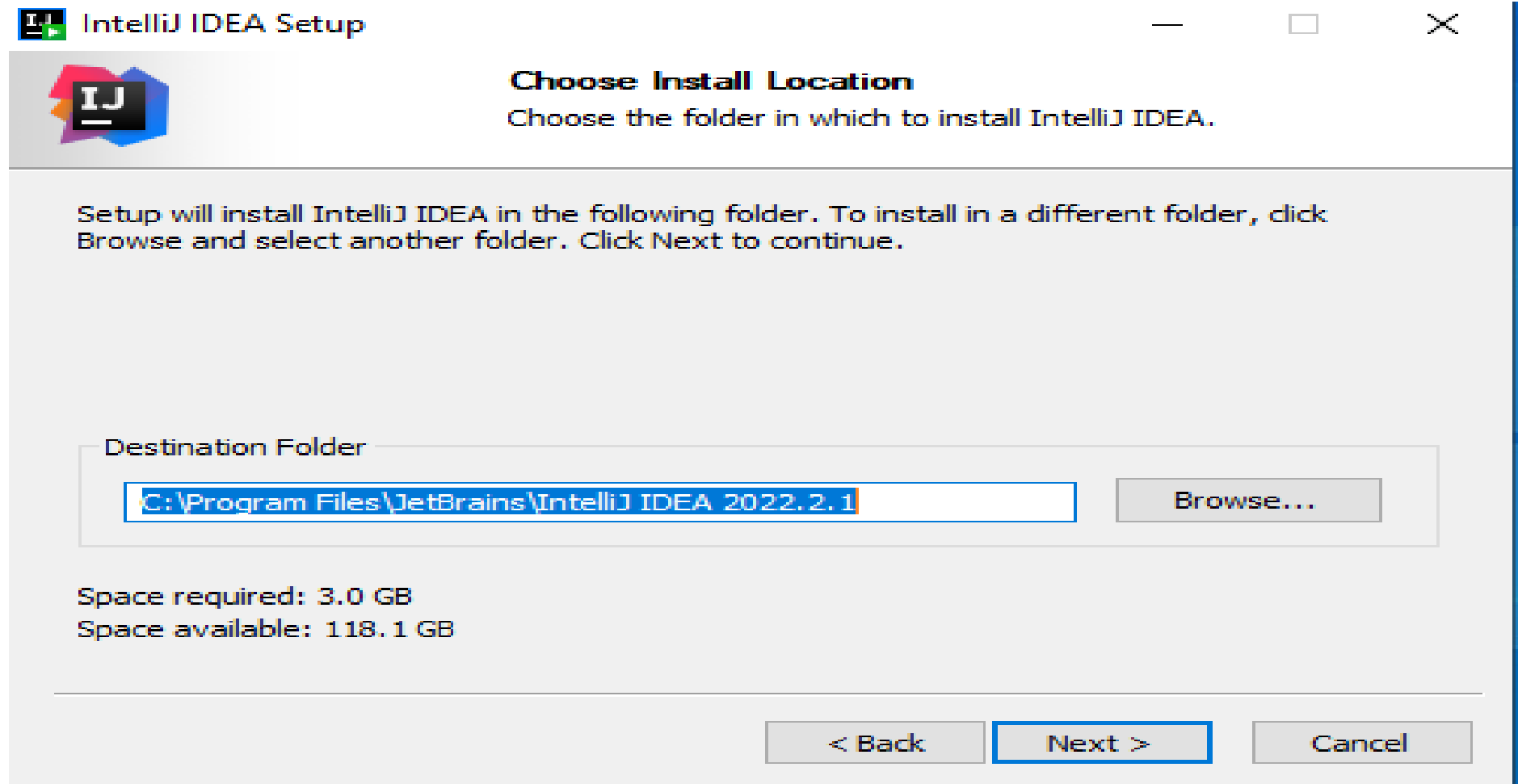


Installation IntelliJ

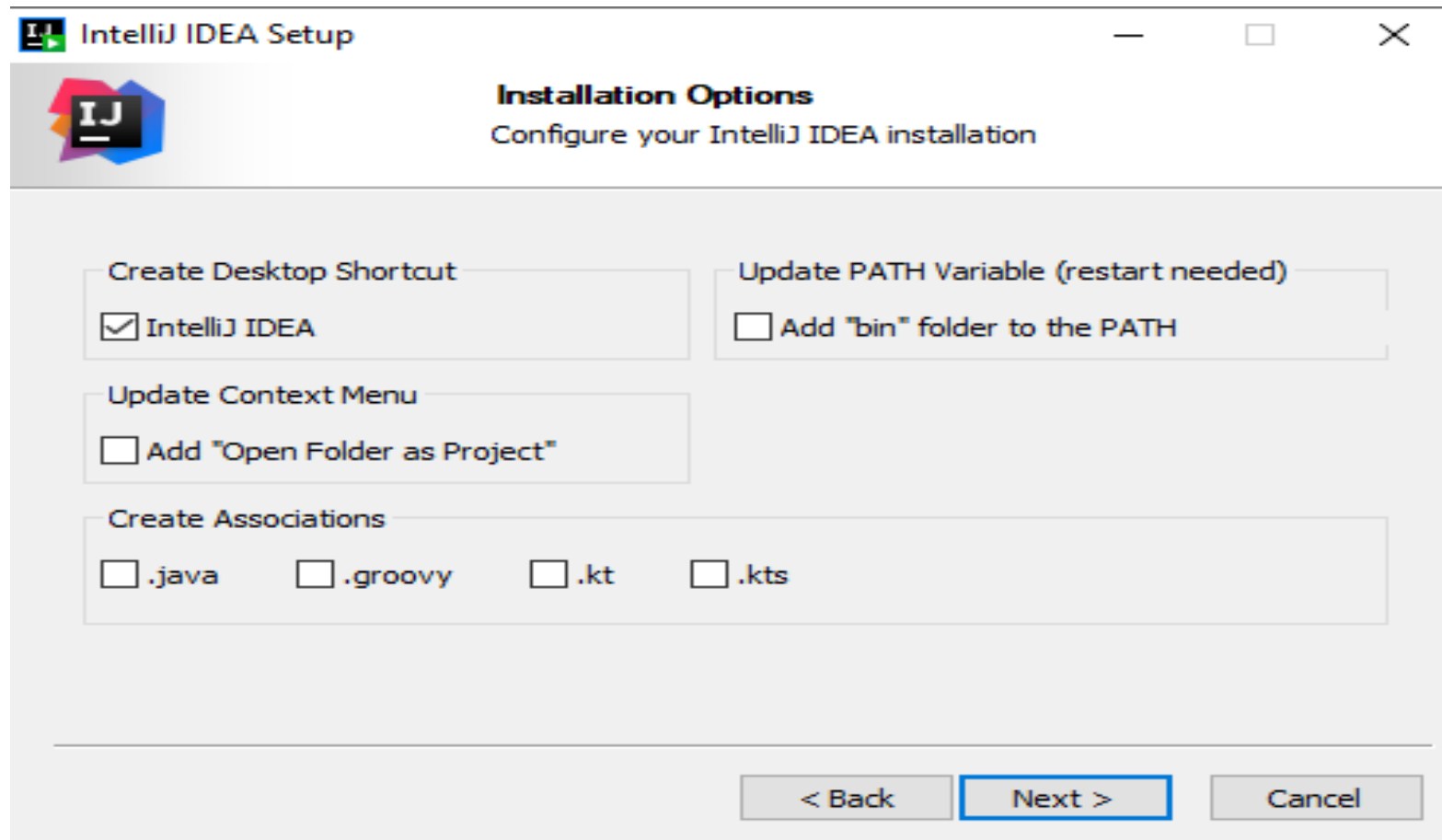
- Il suffit de télécharger la dernière version d'IntelliJ et de l'activer avec votre compte Esprit
- Si vous n'avez pas le fichier vous pouvez le télécharger :
<https://www.jetbrains.com/idea/>



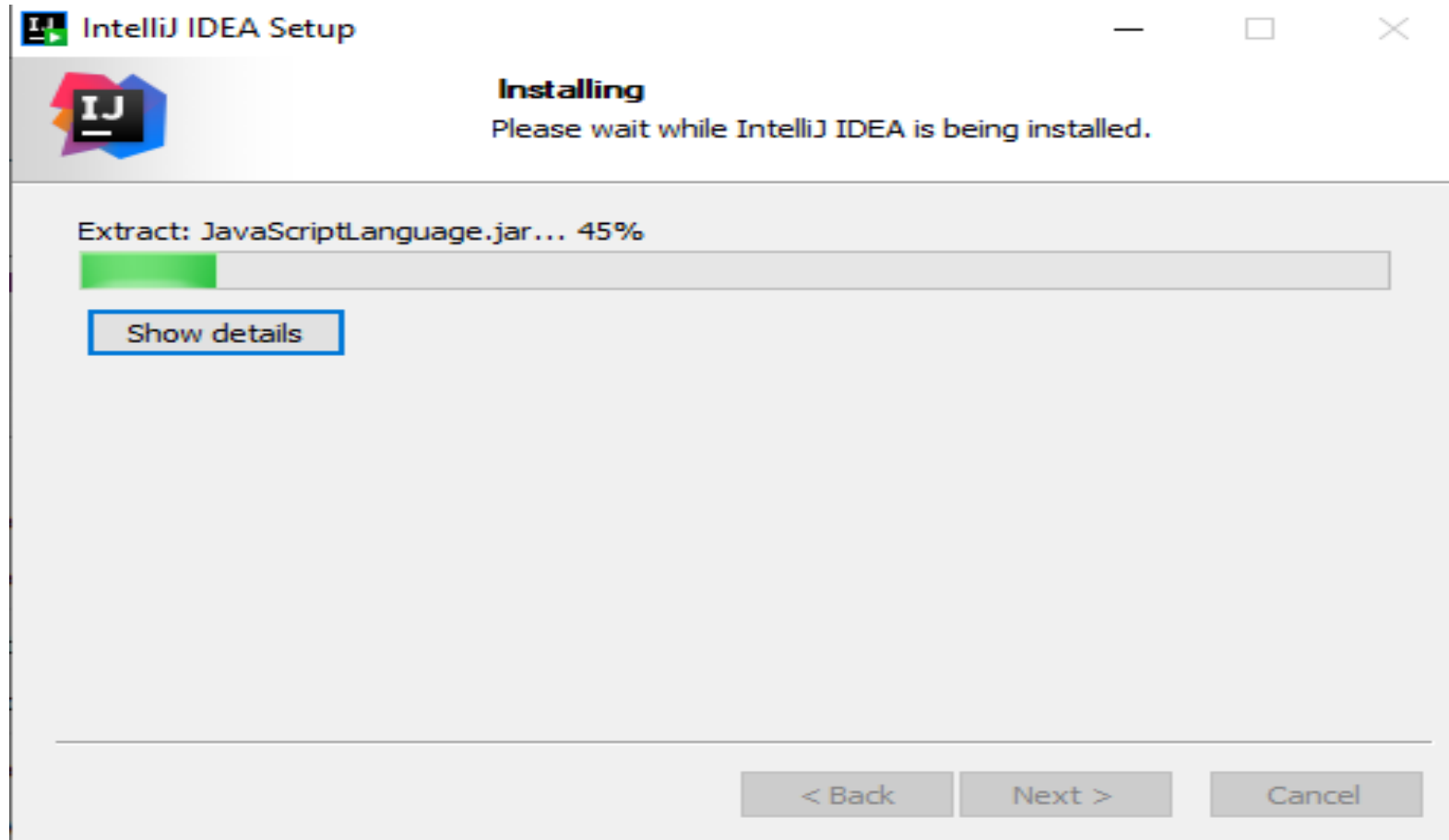
Installation IntelliJ



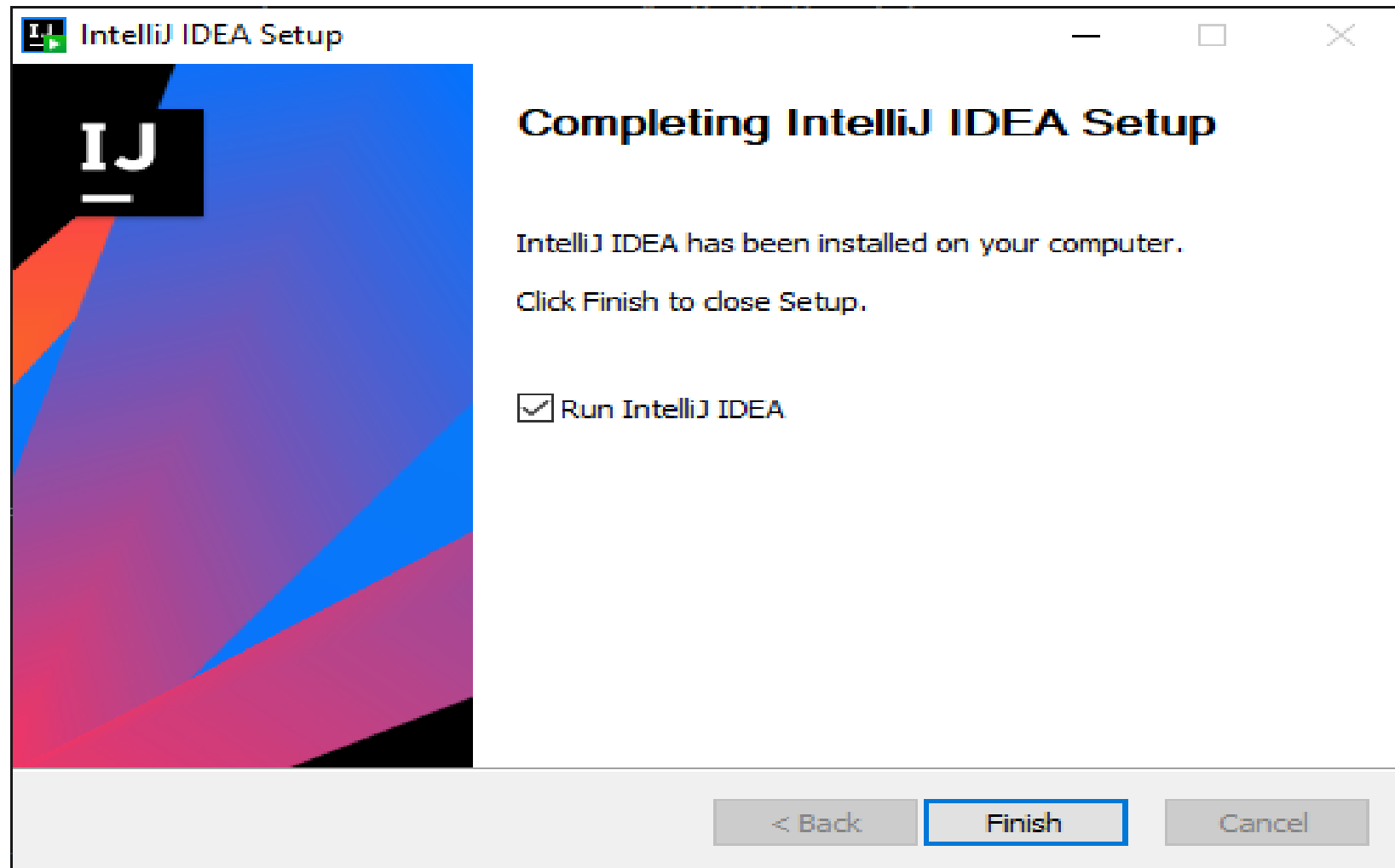
Installation IntelliJ



Installation IntelliJ



Installation IntelliJ



Installation IntelliJ

 IntelliJ IDEA User Agreement ×

JETBRAINS USER AGREEMENT

Version 1.4, effective as of September 22, 2021

IMPORTANT! READ CAREFULLY:

THIS IS A LEGAL AGREEMENT. BY CLICKING ON THE "I AGREE" (OR SIMILAR) BUTTON THAT IS PRESENTED TO YOU AT THE TIME OF YOUR FIRST USE OF THE JETBRAINS SOFTWARE, SUPPORT, OR PRODUCTS, YOU BECOME A PARTY TO THIS AGREEMENT, YOU DECLARE YOU HAVE THE LEGAL CAPACITY TO ENTER INTO SUCH AGREEMENT, AND YOU CONSENT TO BE BOUND BY ALL THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH BELOW.

1. PARTIES

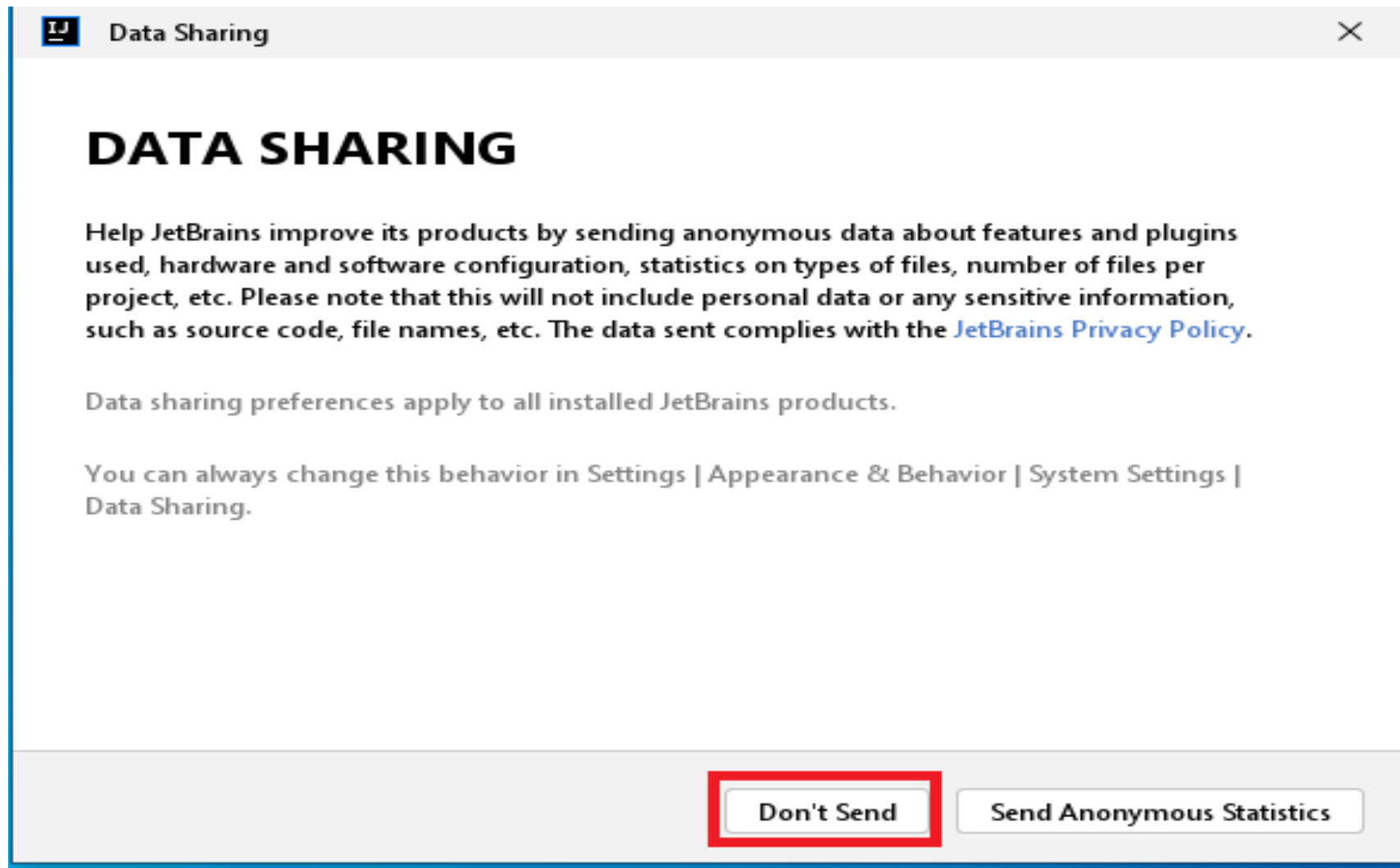
1.1. "JetBrains" or "we" means JetBrains s.r.o., having its principal place of business at Na Hřebenech II 1718/10, Prague, 14000, Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court of Prague, Section C, File 86211, ID No.: 265 02 275.

☒ I confirm that I have read and accept the terms of this User Agreement

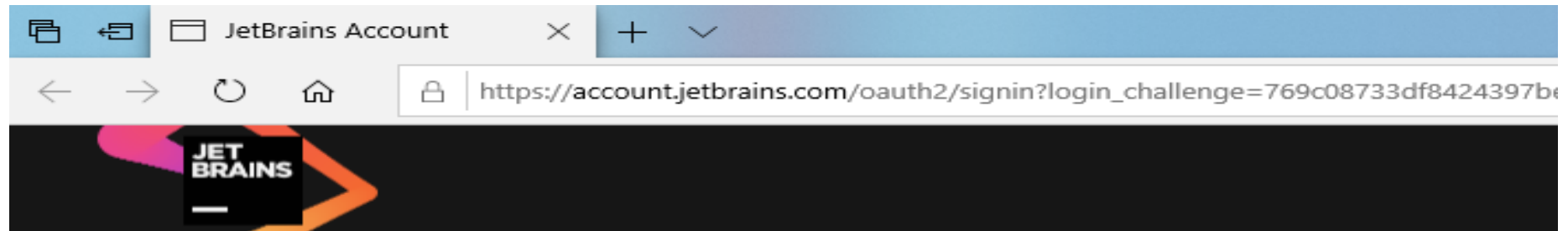
Exit

Continue

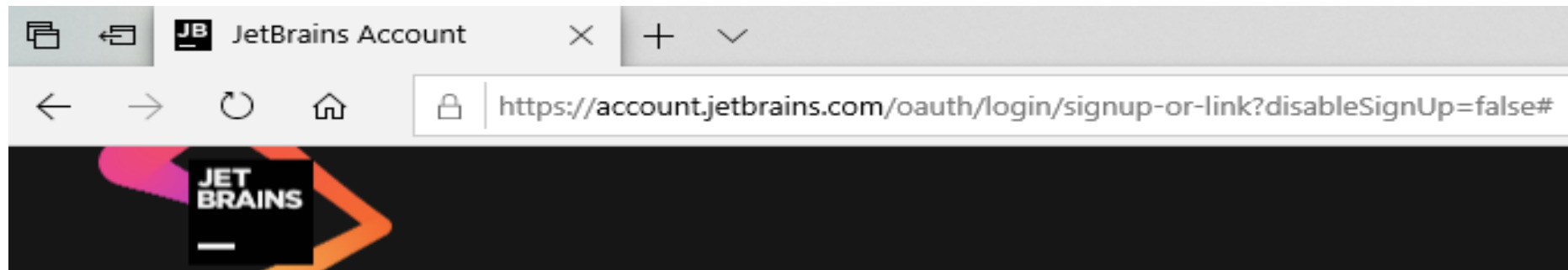
Installation IntelliJ



Installation IntelliJ



Installation IntelliJ



JetBrains Account Clarification

It looks like you already have a JetBrains Account.

Would you like to link your Google Account (ghassen.ammouda@esprit.tn) to it?

- ☒ Link to JetBrains Account **ghassen ammouda (ghassen.ammouda@esprit.tn)**
- ☐ Link to another JetBrains Account

[Link Accounts](#)

Installation IntelliJ

1 Student Pack License

[Buy new license](#)



JetBrains Product Pack for Students

License ID:
JQWTLAERJZ

Licensed to: **ghassen hammouda**
License restriction: For educational use only

[Buy with 25% OFF](#)

[Renew my Education Pack](#)

Valid through: **March 14, 2022**

Following products included:

- [AppCode](#)
- [CLion](#)
- [DataGrip](#)
- [DataSpell](#)
- [dotCover](#)
- [dotMemory](#)
- [dotTrace](#)
- [GoLand](#)
- [IntelliJ IDEA Ultimate](#)
- [PhpStorm](#)
- [PyCharm](#)
- [ReSharper](#)
- [ReSharper C++](#)
- [Rider](#)
- [RubyMine](#)
- [WebStorm](#)

After downloading and installing the software, simply run it and follow the on-screen prompts to sign in with your JetBrains Account.

Installation IntelliJ

1 Student Pack License

[Buy new license](#)

 **JetBrains Product Pack for Students**

License ID: JQWTLAERJZ

Licensed to: **ghassen hammouda**

License restriction: For educational use only

Valid through: **March 14, 2022**

Following products included:

- [AppCode](#)
- [dotMemory](#)
- [PyCharm](#)
- [WebStorm](#)

- [CLion](#)
- [dotTrace](#)
- [ReSharper](#)

- [DataGrip](#)
- [GoLand](#)
- [ReSharper C++](#)

- [DataSpell](#)
- [IntelliJ IDEA Ultimate](#)
- [Rider](#)

- [dotCover](#)
- [PhpStorm](#)
- [RubyMine](#)

 [Buy with 25% OFF](#)

 [Renew my Education Pack](#)

After downloading and installing the software, simply run it and follow the on-screen prompts to sign in with your JetBrains Account.

Apply with: [University email address](#) [ISIC/ITIC membership](#) [Official document](#) [GitHub](#)

Status: ☐ I'm a student ☒ I'm a teacher

Email address:

I certify that the university email address provided above is valid and belongs to me.

Name: Your **real name** as it appears in your passport, driver's license, or other legal documents.

© 2025-2026 – ESPRIT – Module Spring – Introduction

44

Installation IntelliJ



JetBrains Account <no_reply@jetbrains.com>

À moi ▾

🌐 anglais ▾ > français ▾ [Traduire le message](#)

Hi,

You're receiving this email because your email address was used to register or update a JetBrains Educational Pack.

Please click this link to proceed:

<https://www.jetbrains.com/shop/eform/students/request?code=39afjnxmndkukwsl5bjyn6d5k>

After accepting the License Agreement, you will be asked to sign up for a JetBrains Account.

You will need to use this account whenever you want to access JetBrains tools.

If you have any questions, please email us – we're always happy to help.

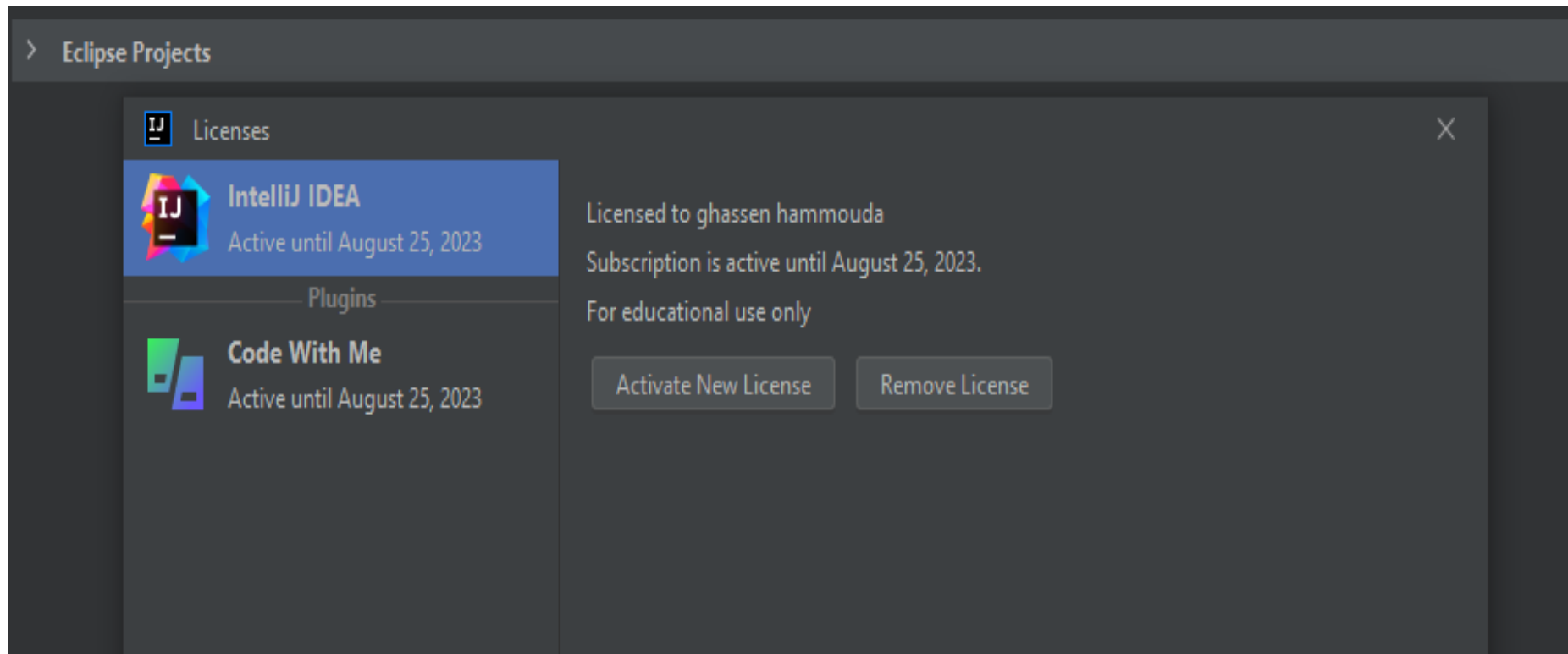
Kind Regards,

The JetBrains team

www.jetbrains.com

The Drive to Develop

Installation IntelliJ



Prochain Cours

- Finaliser l'Installation de l'Environnement de travail (JDK, INTELLIJ, MySQL, Maven)
- Créer un projet Spring Boot
- Comprendre **Maven**
- Créer vos premiers projets avec les outils ci-dessus.

INTRODUCTION SPRING

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter :

Département Informatique
UP Architectures des Systèmes d'Information

Bureau E204

Introduction SPRING

